클라우드 산업

나는 브레이크가 고장난 858조 산업

3Q24 Review: 생성형 AI의 대중화와 추론으로의 발전 과정에서 클라우드 산업은 CAGR 16.5%를 기록하며 꾸준히 성장해 나갈 전망이다. 특히 글로벌 빅 3 CSP의 지속적인 투자와 AI 발전에 필수적인 SaaS 기술의 등장으로 클라우드 산업은 AI 위주의 재편 과정을 겪고 있다. 클라우드 산업이 당면한 변화의 소용돌이와 그 안에서 피어난 보안이라는 한계를 극복하기 위한 방법에 관심을 쏟을 시기이다.

따르릉 따르릉 ai 사이클

AI의 비정형 데이터를 처리해주는 SaaS 부문 또한 많은 변화를 겪었고 이에 따른 시장의 성장세도 뚜렷하다. 올 3분기까지의 AI시장은 '24년이 AI의 해였다고 기억될 만큼 AI시장의 도약이 뚜렷한 해였다. 이에 따라 클라우드 시장은 커져갔고 앞으로의 높은 성장세도 예고된다. AI가 발전함에 따라 반도체, 데이터 등 시장이 발달하고 뒤이어 클라우드, 서비스 시장이 그 수혜를 받게 되는 이른바 ai 사이클이 클라우드 시장에 도래한 것이다.

데이터는 하이브리드 클라우드로, 성장은 화성으로

이미 성장한 파이뿐만 아니라 추가적인 기능시장도 성장할 예정이다. 클라우드 기술과 그 산업의 폭발적인 성장에 따라 여러 산업군의 기업들이 점차적으로 사설 서버에서 클라우드로의 전환을 하고 있다. 이러한 배경에는 하이브리드 클라우드 등이 있는데, 이는 기술력의 발전으로 기존에는 클라우드를 채택하기에 제한이 컸던 금융사와 같이 까다로운 고객들의 입맛을 만족시킬 만큼의 산업의 진화가 있었음을 의미한다. 때문에 단순 클라우드 제공자인 빅 3 뿐만 아니라 이러한 클라우드 이용 세팅, 솔루션 제공들을 해주는 틈새 시장도 폭발적으로 커져가고 있으며 산업 전반적인 청사진이 그려질 것임을 암시한다.

리스크마저 기회로, 보안 산업

산업의 성장에 따라 보안 사업도 성장할 예정이다. 클라우드 산업의 급성장에 따라, 성장한 산업의 사각지대를 노리는 사이버 범죄 또한 늘어났다. 하지만 하이브리드 클라우드를 이용함으로써 얻는 이익이 보안 실패로 인한 비용 대비 너무나 크기 때문에 기업들은 보안 플랫폼 강화에 힘을 들일 수밖에 없는 구조이다. 또한 AI 발전 등으로 보안 플랫폼 기술은 날로 성장하고 있으며, 이로 인한 산업 규모 또한 꾸준히 성장해나가고 있다.

Top Picks: 내게 정 답을 알려줘

앞으로 글로벌을 주도할 종목을 Top Pick으로 제시한다.

1) **Palantir (PLTR.US)**: 포괄적인 보안솔루션을 개발, 운영하며 사이버 보안산업 M/S 1등자리를 차지하고 있다.

2) **Accenture (ACN.US)**: 생성형 AI 인프라가 정착되며 MSP의 수요가 증대되고 있는 과정에서, 동사는 업종별 솔루션과 IT 기반 컨설팅 능력을 기반으로 지속적인 성장을 이룰 것이다.

3) **Palo Alto Networks (PANW.US)**: 포괄적인 보안솔루션을 개발, 운영하며 사이버 보안산업 M/S 1등자리를 차지하고 있다.

2024년 전망

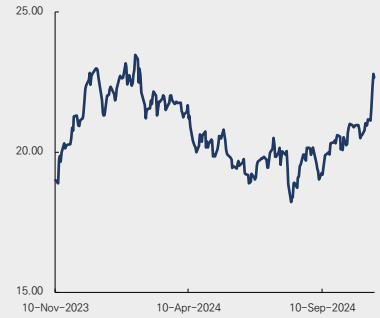
Overweight

비중확대, 유지

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2025)	CP(11/10)
Palantir (PLTR.US)	BUY	N/A	$58.39
Accenture (ACN.US)	BUY	N/A	$355.53
Palo Alto Networks (PANW.US)	BUY	N/A	$391.40

Sector Index



Research Team 5

팀장 38기 고은진	ashko7725@gmail.com
38기 김지우	jiug712@gmail.com
38기 최용호	manlyyh@gmail.com
39기 유재현	jayyoo2000@gmail.com
39기 이종택	jtl430@naver.com
39기 형주훈	wndnsl2004@naver.com

CONTENTS

Ⅰ. 산업 개요 ····· 1

시선 강탈 성장 모멘텀 ····· 1

클라우드의 뿌리를 찾아서 ····· 2

다양한 클라우드 서비스 ····· 2

빅3 3강 체제 ····· 3

Ⅱ. SaaS ····· 4

AI가 떴다면 이제는 SaaS 차례 ····· 4

차세대 캐쉬카우, SaaS ····· 5

더 넓어진 활용도의 엔터프라이즈 SW ····· 6

Ⅲ. IaaS ····· 7

끊임없는 성장, IaaS ····· 7

클라우드 진화의 증거, 마이그레이션 ····· 8

클라우드의 새로운 패러다임, 멀티/하이브리드 ····· 9

너도 나도 하이브리드 ····· 10

이미 꽉찬 파이를 더욱 빛내는 데코, MSP ····· 11

Ⅳ. 클라우드 보안 ····· 12

이토록 완벽한 클라우드의 단한가지 리스크, 보안 ····· 12

세분화된 건 산업뿐만이 아니다! 사이버 공격 ····· 13

구름위의 성, 보안 플랫폼 ····· 14

보안의 최종장 CNAPP ····· 15

Ⅴ. Top Pick ····· 17

Palantir (PLTR.US) ····· 17

Accenture (ACN.US) ····· 18

Palo Alto Networks (PANW.US) ····· 19

0. Intro

클라우드 산업은 10년 전부터 지속적으로 발전을 거듭해왔으나, 현재 AI의 발전에 따라 다시 한번 폭발적인 성장 모멘텀을 눈앞에 두고 있다. 이에 본 리서치 팀은 클라우드 산업 밸류체인 전반이 AI발전을 바탕으로 재편될 것으로 전망, 가장 큰 수혜를 입을 업종으로 클라우드 산업에 집중한다

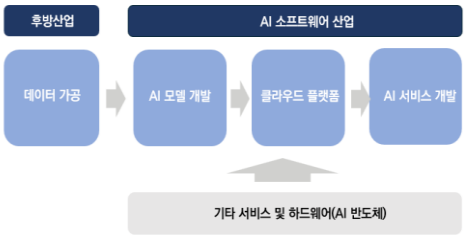
Ⅰ. 산업개요

시선 강탈 성장 모멘텀

AI는 그림/사진과 같은 비정형 데이터를 처리하는 능력이 현저히 떨어지기에 SaaS가 필수적으로 요구됨

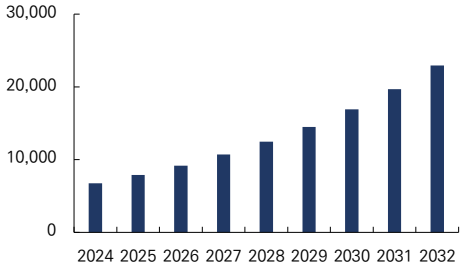
클라우드 산업은 AI 산업의 중추 역할을 한다. AI의 발전과 함께 클라우드 산업은 '24년 6,762억 9천만 달러에서 '32년 2조 2,915억 9천만 달러까지 상승할 전망이다. (CAGR 16.5%) AI 소프트웨어 산업은 가공된 데이터를 학습하여 개발된 데이터를 클라우드 플랫폼을 통해 개발을 한 뒤 시장에 공개되는 구조이다. 이 때문에 클라우드는 AI 개발 뿐 아니라 데이터 가공에서도 필수적인 요소이다. 또한 **AI 기술은 클라우드 플랫폼 운영에 막대한 기여를 하기 때문에 AI의 발전은 곧 클라우드 산업의 발전이자 수요 상승**이며, AI가 폭발적으로 성장한 지금 클라우드 산업이 입는 수혜는 굉장할 것으로 보인다.

AI 소프트웨어 산업과 클라우드



출처: RFS Team 5

'24~'32년 클라우드 시장 전망 (단위: 억 달러)



출처: Market to Marekt, RFS Team 5

클라우드의 뿌리를 찾아서

'**클라우드**'란 물리적인 공간이 아닌 가상의 공간, 즉 인터넷을 통해 데이터 저장, 처리, 관리, 개발 및 배포를 가능하게 하는 서비스를 뜻한다. 클라우드 서비스는 고객들에게 더욱 복잡하고 다양한 기능의 서비스를 제공하는 방향으로 발전했으며 이는 현재진행형이다.

최초의 클라우드 서비스가 등장하기 전, IT 기업들이 사업을 하기 위해서는 각자만의 물리적인 스토리지, 서버실 등을 구축해야만 했다. 그러나 인프라 설치는 많은 비용을 요구하며, 이후의 유지/보수나 확장 또한 기업이 자체적으로 진행해야 하는 문제점이 있었다. 21세기에 들어서며 아마존, 구글, 마이크로소프트와 같은 거대 IT기업들을 필두로 클라우드 컴퓨팅이 사용되기 시작했다. 특히, '06년 AWS(아마존)사가 'EC2'를 출시하며 B2B 클라우드 컴퓨팅이라는 개념이 본격적으로 자리잡게 되었다. 해당 서비스는 고객사에게 가상의 서버, 스토리지, 데이터베이스 등 IT 산업을 영위하는데 가장 기초적인 인프라를 제공하는 형태였다.

다양한 클라우드 서비스

클라우드 서비스는 제공하는 영역에 따라 IaaS, PaaS, SaaS로 구분된다

IaaS:
Infrastructure as a Service

IaaS는 고객의 IT사업 및 활동을 위한 인프라를 제공하는 서비스이다. IaaS는 서버, 네트워크, 저장장치 등을 인터넷을 통해 고객에게 제공하고, 고객은 자신이 사용하는 서비스의 양(규모)만큼 비용을 지불하면 된다.

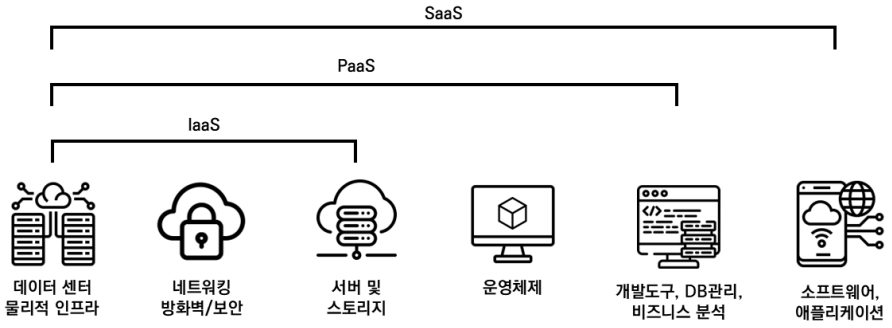
PaaS
Platform as a Service

PaaS는 인프라, 그리고 플랫폼까지 제공하는 개념이다. 여기서 '플랫폼'이란 소프트웨어를 구축-실행시킬 수 있는 환경을 뜻한다. IT 인프라 및 플랫폼이 없는 고객들도 PaaS를 이용하면 다양한 소프트웨어들을 쉽고 빠르게 개발, 테스트 및 배포할 수 있다.

SaaS
Software as a Service

SaaS는 소프트웨어를 제공하는 클라우드 서비스이다. '소프트웨어'란 '특정한 사용 목적을 가지고 있는 프로그램'이다. 소비자는 자신의 목적에 부합하는 기능의 소프트웨어를 적절하게 선택하여 사용하기만 하면 된다. SaaS의 가장 익숙한 사례로는 어도비 포토샵이 있다,

클라우드 분류에 따른 서비스 제공 범위



출처: RFS Team 5

빅3 3강 체제

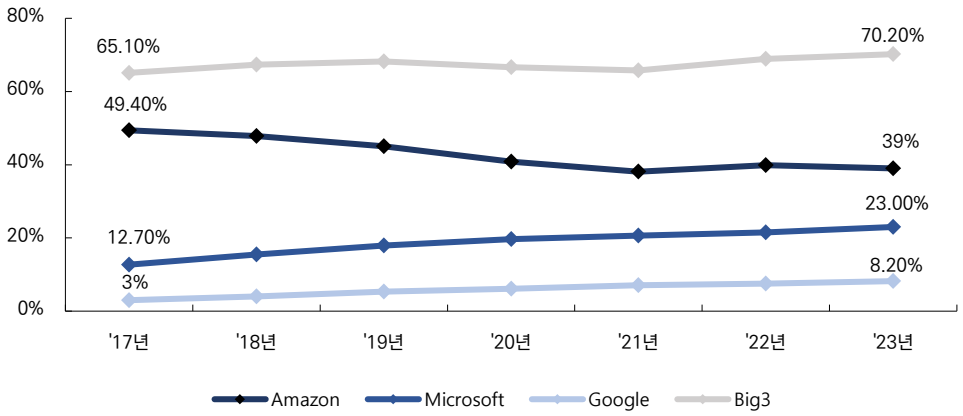
IaaS 시장은 3개의 글로벌 기업이 시장의 70% 이상을 점유하고 있다. '23년 기준 1위는 아마존의 AWS로 39%의 점유율을 보유하고 있으며 그 뒤를 마이크로소프트의 Azure(M/S 23%), 구글의 GCP(M/S 8.2%)가 뒤따르고 있다

Big3 제외 IaaS 기업 시장점유율

알리바바 7.9%
화웨이 4.3%
IBM 3%

IaaS 산업은 빅3(아마존, 마이크로소프트, 구글)를 비롯해 화웨이, IBM 등 시장에 진입해 있는 기업들 이외의 새로운 플레이어가 진입하는 것이 어려운 산업이다. IaaS 제공을 위해서는 전 세계에 데이터센터, 스토리지 등의 대규모 인프라를 갖추어야 하기 때문이다. 늘어나는 클라우드 수요에 발 맞추어 글로벌 빅3는 클라우드 인프라 확장에 집중하고 있다. 아마존은 향후 15년 간 1,500억 달러(약 207조 원)를 투입해 데이터 센터 증설 계획을 밝혔으며, 마이크로소프트는 향후 3년 간 1,000억 달러(약 138조), 구글은 구체적인 장기적 투자 금액은 제시하지 않았지만 약 40억 달러(약 6조 원) 투입해 클라우드 인프라를 구축할 예정이다. 이처럼 가용 인프라를 갖추는 것은 천문학적인 자본을 요하기 때문에 다른 기업들은 시장에 진입조차 하지 못한다.

IaaS 시장 점유율 추이



출처: Gartner, RFS Team 5

Ⅱ. SaaS

AI가 떴다면 이제는 SaaS 차례

SaaS:

Software as a Service

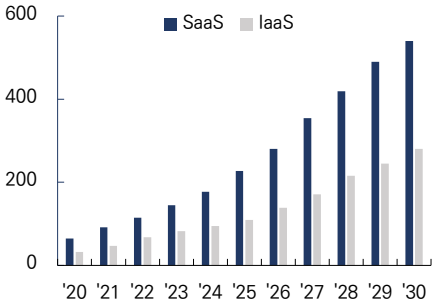
SaaS는 AI 산업 성장세 속 걸음을 함께하는 '잭팟' 소프트웨어이다. AI는 괴물 같은 성장력과 버블 위험의 양날의 검을 가진 것으로 평가되는 산업이다. **SaaS는 AI를 개발하는 데 필요한 도구를 제공하며, AI는 다시 SaaS에 투입되어 AI 데이터를 처리하는 것에 특화된 SaaS 개발에 기여**한다. 반도체, 데이터센터 등 AI 산업 인프라 구축에 필요 요소인 산업들은 이미 높은 매출액 상승을 경험했으며, 이제는 그 사이클이 AI 소프트웨어에 도래했다고 판단한다. 즉, AI와 SaaS는 현재의 AI로의 전환 속도가 가속화됨에 따라 SaaS로의 수익 창출은 자명한 사실이다.

SaaS 서비스 제공의 범위



출처: Tech Stack, RFS Team 5

IaaS, SaaS 시장 전망 **(단위: 십억 달러)**



출처: Grandviewresearch, RFS Team 5

SaaS와 IaaS는 함께 가는 존재

SaaS 수요 증가는 IaaS 같은 클라우드 컴퓨팅 밸류체인 전체의 수요 상승을 이끈다. AI 산업 초기에는 'AI 개발'에 관심이 쏠리며 관련 인프라를 제공하는 IaaS로의 수요 집중이 대부분이었다. 즉, 당장의 AI로 수익을 창출하는 것보다는 연구 및 개발에 초점을 두었다. 그러나, AI 시장에서 모델 개발을 넘어 개발된 기술을 통해 당장의 수익을 낼 수 있는 방식으로 기업의 선택이 SaaS로 집중되고 있다. 때문에 **SaaS의 수요 증가가 IaaS 수요의 이탈을 유발하지 않으면서 동반 상승을 이끌고 유지될 것이라 전망**한다. 이는 SaaS를 사용자에게 배포할 때 IaaS 인프라 시스템을 필요로 하기 때문이다. 스마트폰에 어플리케이션을 설치하기 위해서 인터넷 망을 사용해야 하는 것처럼 대부분의 SaaS 이용자는 IaaS 클라우드 컴퓨팅을 사용해 소프트웨어를 공급받고 사용하게 되므로 SaaS의 수요 증가가 IaaS 기업의 수익 증대로 이어지게 되는 것이다.

차세대 캐쉬카우, SaaS

SaaS가 AI 학습에 필요한 이유 : 비정형 데이터

SaaS는 AI의 비정형 데이터 학습에 있어 필수적인 요소로 자리매김해 입지를 공고히 할 것이다. AI는 데이터베이스처럼 미리 정의된 구조가 존재하는 정형 데이터를 학습할 때는 별도의 데이터 처리 과정을 필요로 하지 않지만, 텍스트, 이미지, 동영상처럼 미리 정의된 구조가 없고 인간 언어로 쓰인 비정형 데이터 분석의 학습은 스스로 처리하기 어려워한다. AI 기술의 핵심은 인공지능 모델이 최신의 정보를 빠르게 업데이트 하며 사용자에게 가장 정확한 정보를 제공하는 것이다. 즉, 인공지능 모델이 비정형 데이터 학습을 알아들을 수 있도록 추가적인 처리 과정이 필요하다는 것이다.

온프레미스: 비정형 데이터 처리에 어려움 多

비정형 데이터 분석 및 처리는 더 많은 데이터 저장량을 필요로 하며 기존 온프레미스(On-premise) 서버만의 운영은 어려움이 존재한다. 인공지능을 학습시키기 위한 비정형 데이터를 저장하고 처리하는 데 더 많은 저장 공간을 필요로 한다. 온프레미스 서버의 단독 운영은 무리가 있고 데이터 증가량에 맞춰 기업 자체의 데이터 센터를 증설하기에도 인프라가 따라주지 않거나 상당한 비용이 요구되는 경우가 상당히 많다. 이 경우에 적합한 것이 SaaS를 활용한 AI 데이터 처리이다.

정형 데이터와 비정형 데이터의 차이

특징	정형 데이터	비정형 데이터
데이터 모델	사전에 정의된 양적 데이터	데이터 모델이 유연한 질적 데이터
데이터베이스	SQL 기반 관계형 데이터베이스	NoSQL 데이터베이스
분석 특징	데이터의 양적 특성이 있어 분석이 용이	기존의 소프트웨어 도구로는 분석이 어려움
데이터 포맷	제한된 수의 데이터 포맷	매우 다양한 데이터 포맷

출처: qumilo, RFS Team 5

데이터 처리 방식

단계	설명
추출	Raw 데이터로부터 수집하는 과정
변환	비정형 데이터는 정형화 형태로, 정형 데이터는 사용자 친화적인 데이터로 변환 - 필터링, 정렬, 데이터 그룹화, 정규화 등
로딩	정제, 변환된 데이터를 중앙 대규모 시스템으로 로딩하거나, ML, 데이터 마이닝 가속을 위한 분석 시스템으로 전송
분석	정제된 데이터 세트의 분석으로 비즈니스 통찰력 및 빠른 의사 결정 확보

출처: qumilo, RFS Team 5

온프레미스 + 클라우딩 = AI 데이터 처리의 합리적 선택

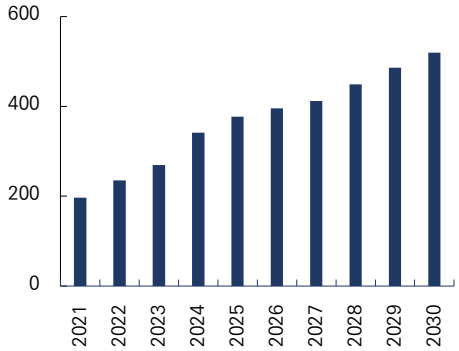
온프레미스 서버를 단독으로 구성하기 보다는 클라우드 컴퓨팅과의 동시 사용으로 온프레미스의 약점을 보완하는 선택을 할 가능성이 높아지며, **클라우드 컴퓨팅 도입이 적었던 기업에게 B2B 형태로 비즈니스 할 수 있는 활로가 열렸다.** SaaS를 비롯한 클라우드 컴퓨팅과 대조되는 기술은 온프레미스(On-premise)로 기업이 서버를 자체적으로 보유해 운영 및 사용하는 기술이다. 온프레미스는 데이터센터의 기능을 수행하며 기업이 자체적으로 보유해 직접 유지 및 관리를 하기 때문에 기업 상황에 맞게 변형이 가능해 가장 기본적인 데이터 인프라로서 오랜 시간 지위를 유지해온 바 있다. **그러나, AI와 비정형 데이터 변형이라는 새로운 과제를 맞이한 현 시점에서 예전과 같은 지위를 유지하기란 어려울 것이라 판단한다.** '24년까지의 전 세계에서 다뤄지는 데이터의 총량은 매년 149제타바이트를 초과하며, 그 중 80% 이상이 비정형 데이터라고 전망한다. 비정형 데이터를 다루는 데 있어 온프레미스는 독자적인 서버를 만들고 운영해야 하기 때문에 하드웨어 및 소프트웨어의 초기 구축 비용이 상당하다. 구축된 인프라에서 변경하고 싶은 경우 장비의 교체, 추가가 필요하기 때문에 빠르고 다양한 학습을 요하는 AI에 있어서 적절하지 않은 선택일 수 있다.

더 넓어진 활용도의 엔터프라이즈 SW

엔터프라이즈 SW와 AI가 만나 기업의 니즈가 충족

SaaS로 대표되는 엔터프라이즈 소프트웨어의 최근 수요는 AI 산업을 넘어, 다양한 산업에서 AI 기술을 경영에 활용하고자 하는 움직임으로 인해 촉발되었다. SaaS는 엔터프라이즈 소프트웨어의 한 종류로서 개별 사용자가 아닌 기업에 판매하는 소프트웨어이다. 앞서 언급한 SaaS들이 기업이 AI를 개발하기 위해 사용할 수 있는 선택지라면, 엔터프라이즈 소프트웨어는 반대로 SaaS에 AI 기술을 접목해 기업이 더욱 효율적으로 경영 활동을 할 수 있도록 지원하는 SaaS인 것이다. 타 산업의 경우, 온프레미스 서버를 활용해 AI 서비스를 구축하기에는 비용 및 시간의 부담이 존재한다. 따라서, 가장 효율적으로 AI 기술 도입을 선택할 수 있는 방법은 엔터프라이즈 소프트웨어 기업이 개발한 SaaS를 구독료 지불 후 사용하는 것이다.

엔터프라이즈 어플리케이션 추이 (단위: 십억 달러)



출처: researchnester, RFS Team 5

엔터프라이즈 소프트웨어 특성 정리

엔터프라이즈 특성 분류	특성
전사적 자원 관리 (ERP)	인사, 재무, 생산 등 독립적으로 운영되던 관리 시스템을 하나의 통합 시스템으로 재구축 할 수 있는 기능
공급망 및 제조(SCM)	제품, 서비스를 제공하기 위해 공급망이 가지고 있는 제한된 자원으로 최대의 성과를 올리게 하는 기능
고객 경험(CX)	마케팅, 판매, CS 등의 다양한 지점에서 고객과 소통하는 방법을 지원하는 기능
인적자본관리(HCM)	표준 인적 자원 관리를 수행하며 직원 및 기업의 생산성을 높이는 기능
AI 에이전트	비즈니스 전반의 워크플로우, 데이터를 관리해 업무의 효율을 높여주는 기능

출처: 각 사, RFS Team 5

엔터프라이즈 소프트웨어가 강세를 보이는 이유는 타 산업군에 속한 기업이 SaaS 실제 수요를 보이고 있음을 제시할 수 있다. 타 분야 기업의 비즈니스 환경이 온라인으로 이전되면서 효율적인 경영에 대한 관심도가 증가했다. 따라서 대규모의 고객 및 구매 데이터를 처리할 수 있으면서 별도의 개발 과정을 최소화해 보증된 시스템을 활용할 수 있는 엔터프라이즈 SaaS에 수요가 몰리는 것이다. 한 번 도입된 엔터프라이즈 소프트웨어는 축적된 포트폴리오 신뢰도로 유지된다는 점을 근거로 산업계 전반에 걸쳐 비즈니스 토대를 쌓은 기업이 현 상황에서 유리할 것이라 전망된다.

구체적으로는, 사용자를 대신해 의사결정이 가능한 AI 에이전트의 도입으로 경영 지원 전반의 워크플로우 자체를 관리하려는 수요가 증가하면서 엔터프라이즈 SaaS 중에서도 AI 데이터 기능이 포함된 기업이 현 변곡점에서 가장 큰 파이를 가져갈 수 있을 것이다.

Ⅲ. IaaS

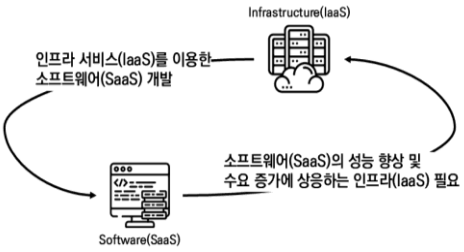
끊임없는 성장, IaaS

최종 소프트웨어를 제공하는 SaaS에 대한 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 IaaS 시장 또한 이에 발 맞추어 성장하고 있다. SaaS 산업은 IaaS가 제공하는 이점들을 등에 업고 발전해왔다. 비용의 효율성을 제외하였을 때, SaaS의 발전에 있어 소프트웨어를 개발하고, 구동하고, 데이터를 관리할 수 있도록 하는 주춧돌 역할을 수행하는 것이 바로 IaaS이다.

AI에 대한 전 세계적 관심이 빠르게 증가함에 따라 AI 기반의 SaaS 또한 빠르게 증가하고 있다. AI를 기반으로 하는 소프트웨어를 개발하고 실행 및 구현하기 위해서는 높은 수준의 컴퓨팅 환경을 필요로 한다. 특히 머신러닝 및 딥러닝과 같이 대량의 데이터 저장, 처리와 연산을 요하는 AI는 더욱 고성능의 컴퓨팅 자원을 필요로 하는데, 물리적인 컴퓨팅 환경 및 자원을 갖추지 않아도 클라우드 기업의 고성능 컴퓨팅 자원 베이스의 IaaS를 통해 이와 동일한 IT 환경과 자원을 이용할 수 있다. 이는 **SaaS 기업 각각의 클라우드 인프라 사용규모가 커지는 것을 의미하며, 인프라 수요가 증가함에 따라 IaaS 산업 성장 및 기업들의 CAPA 투자가 진행될 것으로 예상한다.**

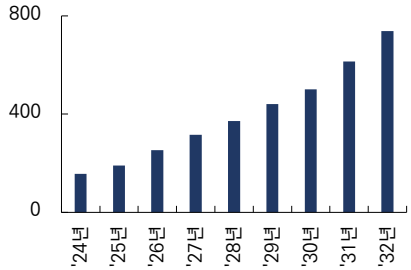
소프트웨어에 대한 양적 수요가 증가함에 따라 **소프트웨어 기업 및 소프트웨어의 절대적인 수가 늘어나고 있다**. '24년 현재 약 30,800개인 전 세계 SaaS 기업의 개수는 '25년까지 약 55,400개로 80% 증가할 것으로 예상된다. 이는 더 많은 IT기업들이 클라우드 인프라를 사용할 것이라는 점을 시사한다. 이와 동시에 소프트웨어 사용자 증가로 인하여 하나의 SaaS가 보관/처리해야하는 데이터의 절대적인 양이 늘어나면서 클라우드 인프라에 대한 수요가 증가할 것이다.

IaaS와 SaaS의 연결고리



출처: RFS Team 5

Iaas 산업 규모 성장 전망



출처: Dominion Energy, RFS Team 5

클라우드 진화의 증거, 마이그레이션

기업의 비용 효율화와 유기적인 데이터베이스 운영을 위해 글로벌 빅테크 기업을 필두로 일반 기업, 정부 기관들까지 클라우드 마이그레이션을 진행함에 따라 클라우드 인프라에 대한 수요가 증가하고 있다.

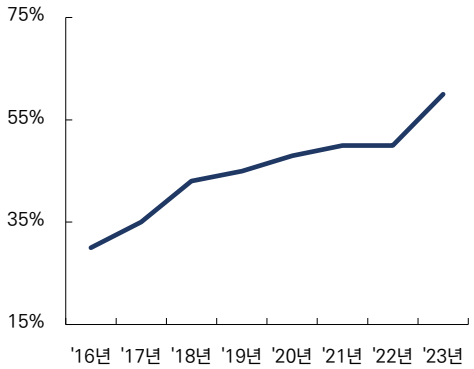
'클라우드 마이그레이션(Cloud Migration)'은 주로 기업의 애플리케이션과 데이터를 기존의 사설 서버에서 클라우드 서버로 이동시키는 것을 의미한다. 비용 절감과 유연하고 탄력적인 운영을 가능하게 하는 클라우드 서비스의 장점을 활용하기 위해 기업을 필두로 다양한 형태의 조직들이 클라우드 마이그레이션을 진행하는 추세이다. 클라우드 마이그레이션은 "클라우드 기반 구축 → 클라우드 운영 환경 개선 → 클라우드 최적화"의 절차를 거치는데, IaaS는 가장 기본 단계인 클라우드 기반 구축 프로세스를 담당한다.

특히 글로벌 빅테크 기업에서 클라우드 마이그레이션이 빠르게 발생하고 있다. 빅테크 기업들은 저장-처리해야하는 데이터들이 많고, 각자 자신들만의 고유한 플랫폼과 소프트웨어를 통해 수익을 창출하고 있기 때문에 타 클라우드 종류보다 자유도가 높은 IaaS에 대한 수요가 크다. 대표적인 사례로 넷플릭스는 '08년에 클라우드를 도입하여 '16년까지 약 7년에 걸쳐 자체 데이터센터에 있던 모든 데이터들와 소프트웨어를 아마존 AWS로 이전하였고, 도입한 후부터 매출이 급격히 상승하며 외형적 성장을 이끌어냈다. 넷플릭스 이외에도 Airbnb, Spotify 등 다수의 글로벌 기업들이 클라우드 마이그레이션을 진행하였다.

'24년 7월 기준
전세계 약 7,500개 정부기관
AWS 사용

빅테크 기업 뿐 아니라 다양한 산업계 및 공공기관에서도 클라우드 마이그레이션 수요가 발생하고 있다. 정부/공공기관의 클라우드 마이그레이션의 대표적인 예시는 미 연방 정부이다. 미국 정부는 기존의 연방 데이터베이스를 아마존의 AWS로 이전하였다. 아마존은 연방 정부의 데이터에 적합하도록 보안 체계를 강화한 클라우스 서비스(AWS GovCloud)를 새로이 개발하였으며, 이러한 정부용 클라우드로의 전환은 다른 영역으로 확장되어 NASA 또한 AWS GovCloud로 데이터베이스를 구축하였다. 대한민국 행정안전부 또한 '25년까지 모든 행정 및 공공기관의 정보시스템을 클라우드 기반의 운영 환경으로 전환하는 계획을 발표하였다.

글로벌 클라우드 내 데이터 중 기업 데이터 비중



출처: IEA, RFS Team 5

넷플릭스 클라우드 도입 후 주가 추이 (단위:$)



출처: Netflix, RFS Team 5

클라우드의 새로운 패러다임, 멀티/하이브리드.

멀티 클라우드 영토 확장에 나서고 있는 빅테크 기업들

MS발 IT 대란 이후 기존 클라우드 리스크에 대한 관심이 높아지며 기존 시장에서 응용되어 하이브리드·멀티 클라우드로의 본격적인 전환을 보여줄 전망이다. 하이브리드·멀티 클라우드 시장은 2023년에 약 1,294억 3,000만 달러 규모로 추정되고, CAGR 21.91%로 2028년에는 3,485억 3,000만 달러에 이를 것으로 예상된다. MS와 오라클은 멀티 클라우드 확장을 위한 플랫폼 '오라클 DB앳애저'를 출시한 상태이고, 구글 클라우드는 올해 3월 구글 클라우드·AWS·애저 등을 포괄하는 멀티 클라우드 보안 서비스인 'SCC 엔터프라이즈'를 출시하였다.

하이브리드 클라우드

= 퍼블릭 클라우드
+ 프라이빗 클라우드

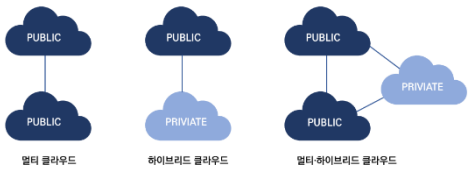
하이브리드 클라우드란, 두 가지 이상의 클라우드 환경을 혼합한 것이다. 퍼블릭 클라우드(클라우드 서비스 제공자가 제어하는 자원을 누구나 사용할 수 있도록 제공하는 클라우드 배포 모델)가 프라이빗 클라우드(기업, 조직과 같은 특정 사용자가 원하는 자원을 독점하여 관리, 제어할 수 있도록 제공하는 클라우드 배포 모델)가 결합되어, 서로 다른 환경에서 밀접하게 연결되면서 하나의 통합 인프라로 작동한다. 가령, 하이브리드 자동차에서 엔진과 전력을 결합한 것과 같은 맥락이라고 볼 수 있다. 휘발유 엔진과 전력은 각각의 장단점이 존재하지만, 두 기술이 결합되면 대부분의 휘발유 전용 자동차보다 효율은 높으면서 전기차보다 힘이 좋다.

멀티 클라우드

= 퍼블릭 클라우드 A
+ 퍼블릭 클라우드 B

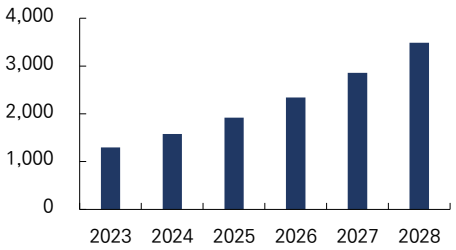
이와 더불어 멀티 클라우드란 여러 업체의 클라우드를 병렬로 동시에 쓰는 것을 의미한다. 멀티클라우드 배포는 다수의 퍼블릭 클라우드를 결합하지만, 하이브리드 클라우드는 다른 유형의 환경인 하나의 퍼블릭 클라우드를 결합한다는 점에서 차이가 존재한다.

하이브리드/멀티 클라우드 구조



출처: RFS Team 5

하이브리드·멀티 클라우드 시장 (단위: 억 달러)



출처: Mordor Intelligence RFS Team 5

하이브리드 클라우드와 멀티 클라우드는 혼재되어 사용

이처럼 하이브리드와 멀티는 각각의 정의가 다르고 구분되어 사용하고 있지만, 클라우드 서비스 공급자들과 클라우드의 사용자들은 멀티 클라우드와 하이브리드 클라우드를 동일선상에 놓고 얘기한다. 업무의 효율과 안정성 측면에서 접근했을 때, 한 가지 개념만 적용할 수가 사실상 불가능하기 때문이다. 기업의 워크플로우를 해결하는데 있어 결과적으로 혼재되어 있는 기업의 IT인프라를 하나로 묶어 효율성과 가시성을 달성하기 위한 전략을 하이브리드 클라우드라고 통칭한다.

이제는 하이브리드 천하

하이브리드 클라우드는 '먹통' 상황을 막아 서비스 안정성 향상

기업이 하이브리드 클라우드 전략을 계획하고 있는 것은 **이것이 '먹통'과 같은 위기 상황을 위한 해결할 수 있는 안정성에** 기인한다. 하이브리드 클라우드에 대한 필요성은 기존에도 꾸준히 제시되어 왔고 이용되었지만, MS 대란을 기점으로 더 이상 피할 수 없는 흐름이 되고 있는 시점이다.

클라우드 서비스를 이용하는 입장에서는 **하이브리드 클라우드 방식으로 서비스 안정성을 크게 향상**할 수 있다. 하나의 CSP 의존할 경우, 해당 기업이 제공하는 클라우드 서비스에 장애가 생기면 손쓸 방법이 없다. 실제로 2018년 AWS 클라우드 서비스의 한국 데이터 센터에 장애가 발생하여 쿠팡, 배달의 민족, 마켓컬리 등의 온라인 쇼핑 업체가 3시간가량 '먹통' 상태에 놓였던 사례도 있다. 하나의 CSP 데이터 센터에 장애가 발생하더라도 시스템 전체가 멈추지는 않는다. 짧은 시간 안에도 수많은 접속·주문·결제가 발생하는 온라인 사업체라면 클라우드 서비스 오류에 따른 예상치 못한 큰 손실을 하이브리드 클라우드 방식을 통해 미리 막을 수 있는 것이다.

너도 나도 하이브리드

은행을 비롯한 금융 업계는 하이브리드 클라우드에 가장 큰 수요를 보이고 있다. 하이브리드 클라우드가 금융 업계에 필요한 것은 업계의 가장 큰 과제가 '안정성'이기 때문이다. 산업 특성상, 타 산업에 비해 보안의 중요성이 크고 서비스 먹통에 대한 리스크가 큰 금융업계는 셧다운에 대한 대처가 누구보다 중요하다. 이에 따른 워크로드를 실행하기 위해서 클라우드의 최적화는 불가피하며, IT 인프라의 안정성을 제고하는 것이 필요하다.

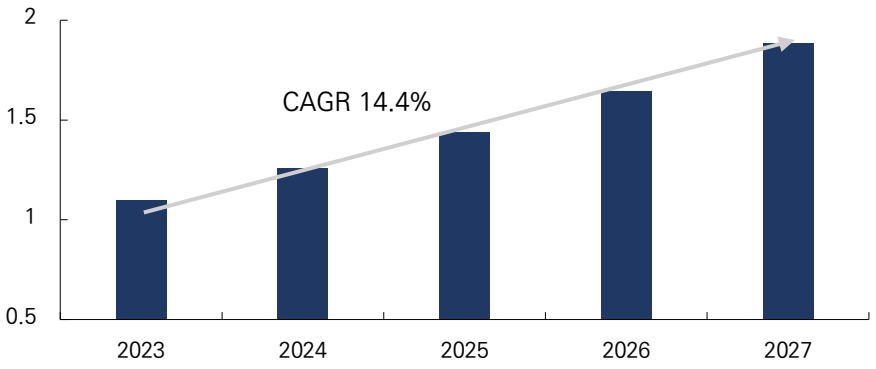
이에 은행은 두 가지 클라우드 모델을 혼합하여 중요한 은행 업무 프로세스와 보안을 위한 업무는 프라이빗 클라우드로 이전하고, 일반적이거나 중요하지 않은 업무들은 퍼블릭으로 이전하며 비용 절감과 안정성 향상을 이루어 내고 있다. 이전에는 프라이빗 클라우드만 선택했던 대형·중형 금융 기관도 이제 퍼블릭 클라우드를 사용해 소규모 비핵심 애플리케이션을 수용할 수 있다. IBK기업은행은 네이버클라우드를 활용해 공공 및 금융기관 최초로 하이브리드 클라우드를 구축하여 민감한 개인 및 금융정보 시스템 등은 프라이빗 클라우드에 구성하고, 대외기관과의 연계가 필요한 업무 등은 퍼블릭 클라우드에 구성했다. KB국민은행 역시 급격한 시장 변화에 민첩하게 대응하기 위해 하이브리드 클라우드 환경을 구축해 운영 중이다.

이미 꽉찬 파이를 더욱 빛내는 데코, MSP

멀티 클라우드 도입으로 클라우드 관리의 복잡성이 증가할수록 클라우드 구축과 관리를 도와주는 MSP 기업이 성장할 것으로 전망한다. MSP는 기업 경영환경에 맞춰 클라우드 전략을 컨설팅하고 아마존웹서비스(AWS), 네이버클라우드 등과 같은 국내외 클라우드 플랫폼을 추천, 구축까지 해주는 것을 말한다. 여러 CSP가 공급하는 클라우드 서비스를 동시에 이용하면 서비스 안정성은 높일 수 있지만, 기업 IT 담당자가 처리해야 할 일은 더 많아지고 복잡해진다. 하지만 기업이 이런 클라우드 전문 인력을 확보하기란 쉽지 않고, 결국 관리가 복잡하고 담당 인력을 충원하기 어렵다는 이유로 멀티 클라우드 도입을 망설이게 된다. 이런 상황을 파고들어 성장하고 있는 것이 바로 MSP이다. MSP는 기업이 CSP의 클라우드 서비스를 더 쉽게 도입·이용할 수 있도록 돕는다. 이미 국내에는 메가존클라우드와 베스핀글로벌 등 전문업체가 시장을 주도하고 있으며, 최근에는 삼성SDS, LGCNS 등 국내 IT서비스 업계들이 MSP 시장 공략에 분주한 모습이다.

국내 MSP 시장은 전년 대비 19.6% 성장해 1조1억원의 시장 규모를 기록했고, 2027년까지 CAGR 14.4 % 성장이 예상되는 상황이다. 현 상황에서 하이브리드 클라우드의 성장으로부터 **가장 큰 수혜를 받을 수 있는 플레이어는 클라우드 관리 서비스 제공 기업**(MSP, Managed Service Provider)이라 판단되기 때문이다. 이처럼, 하이브리드 클라우드 시장은 IaaS와 SaaS 시장과 상호 보완적으로 발전하고 있으며, MSP에 진입하여 있는 기업들을 중심으로 한 수익 개선이 기대된다.

국내 MSP 시장 연간 성장률 **(단위: 조원)**



출처: 한국IDC, RFS Team 5

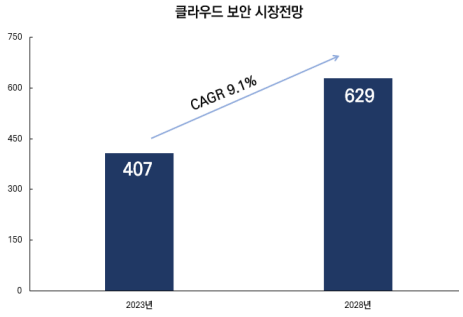
Ⅵ. 클라우드 보안

이토록 완벽한 클라우드의 단한가지 리스크, 보안

클라우드 컴퓨팅이 가지고 있는 유연하고 세분화된 형태가 기존의 방식보다 외부에 취약하기 때문에 클라우드 보안은 필수불가결한 대안으로 대두되고 있다. 그 효율성과 대체 불가성으로 인해 클라우드는 산업의 필수 요소 중 하나로 자리매김하였고, 데이터 유출의 피해는 당연한 비용처럼 여겨지곤 한다. 하지만, 클라우드 데이터를 향한 범죄는 15억건의 세계 기업의 정보 피해사례 중 80%를 차지하고 기업별 평균 피해액 또한 2023년 기준 전년도보다 10% 성장한 488만 달러로 그 규모가 상당하다. 이러한 피해로 인한 사업 기회 손실만 130억원이다.

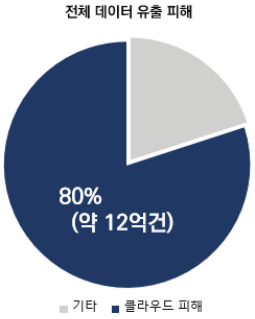
현재의 상황에서 제대로 된 보안 솔루션들이 제공된다면 그 피해액을 기업당 평균 190억달러까지 절감될 것으로 전망되며 이러한 기대감에 시장 또한 나날이 성장 중이다. 클라우드 보안 산업은 이러한 기대감에 힘입어 2023년 407억 달러의 시장규모에서 CAGR 9.1%의 성장세를 보이며 '28년 629만 달러 규모까지 성장할 것으로 예상된다. 이외에도 여러 조사 기관들이 '30년까지 845억 달러, '29년까지 1,060억 달러 성장을 예상하는 등 전체적으로 긍정적인 견해가 나오는 추세이다.

클라우드 보안 시장 전망 **(단위: 억 달러)**



출처: RFS Team 5

전체 데이터 피해 중 클라우드 피해 비율



출처: RFS Team 5

세분화된 건 산업뿐만이 아니다! 사이버 공격

이러한 클라우드 대상 사이버 공격은 주로 보안 모니터링, API 키, IAM 설정 등을 노리며 이뤄진다. 먼저 보안 모니터링은 클라우드의 구조와 운영 환경에서 약점이 발견될 시 이를 사용자가 발견하고 수정하기전에 선제적으로 그 취약성을 발견하고 그 틈을 발견하고 공격을 이뤄지는 것이다.

이를 이해하려면 우선 클라우드 서비스의 배포와 개발의 연속성을 의미하는 **DevOps** 개념을 먼저 이해해야만 한다. DevOps란 Develop과 Operation의 합성어로써 개발과 운영이 유기적으로 이어져 있는 클라우드의 생태계를 의미한다. 이는 이미 배포된 서비스에 있어 개선 사항이 필요할 시 이를 수정하고 재배포하는 배포와 개발이 연속적으로 이어지는 상태를 의미한다. 이러한 개선점을 찾기 위해선 클라우드 환경을 끊임없이 감시하며 클라우드 보안의 허점을 찾아내고 고쳐내야 하는데, **단일 개발자가 24시간 내내 클라우드의 취약점을 끊임없이 찾아내기란 사실상 불가능**에 가깝다. 클라우드 모니터링의 허점을 노린 공격자는 공격 대상을 개발자보다 집요하게 찾아내어 개발자가 미처 수정사항을 재배포하기 전에 선제타격을 한다. 이렇게 개발자가 수정 필요 사항을 알아차리고 수정을 함에도 불구하고 수정 사항이 반영된 서비스를 재배포하기 전에 공격이 이뤄지는 것을 "제로데이 공격"이라 한다.

표적에 따른 공격 형태 구분

API:
Aplication
Programming
Interface
응용 프로그래밍 인터페이스

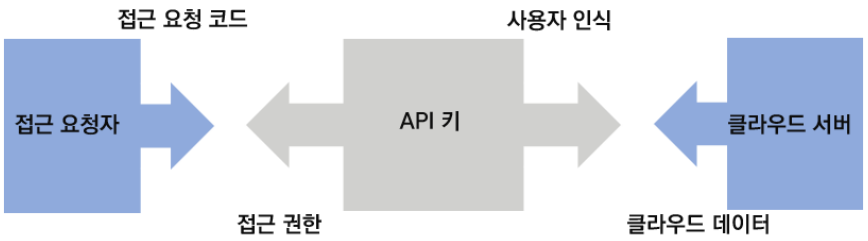
이렇게 제로데이 등을 노리며 들어오는 공격의 절반은 API 키와 IAM 설정을 공격함으로써 클라우드의 보안 망을 뚫어내는데, 각각의 비율이 전체 공격의 23%, 27%로 가장 흔히 쓰이는 공격 수단이다. 먼저 **API 키**는 클라우드와 사용자를 연결해주는, 쉬이 말해 수문장이다. 공격자는 이러한 API를 뚫기 위해 시스템이 일일이 감시할 수 없을 양의 요청량을 넣거나(Ddos), 정보 전달 요청 코드에 악성 코드를 숨겨 넣는다(SQL 인젝션). 이렇게 오고 가는 모든 요청의 진위를 파악할 수 없는 프로그램은 대응을 할 틈새도 없이 클라우드의 해킹 손해를 보게 된다.

IAM:
Identity &
Access
Management
접근 권한 관리

또다른 주요 공격 루트로는 **IAM 설정**의 취약점 공격이 있는데, 이는 쉽게 말해 각 서비스 이용자들에게 실수로 과도하게 많은 접근권한을 주는 것을 노리는 것이다. IAM은 이용자에게 클라우드의 접근권한을 차등하게 부여하는 시스템으로, 개발자들/주요 이용자/일반 이용자들에게 각기 다른 접근권한을 부여한다. 그러나 이러한 과정에서 이용자로 가장한 공격자가 일반 이용자 치고는 많은 권한을 받았다는 것을 인식하게 될 때, 그들은 이러한 허점을 발견하고 이를 기폭점으로 이용하여 클라우드 공격의 수단으로 삼게 되는 구조이다.

API 키의 원리

API키를 이용한 클라우드 서버 접근 권한



출처: RFS Team 5

구름위의 성, 보안 플랫폼

사이버공격은 S/W 및 APP의 개발 및 배포 과정 전 단계에 걸쳐 위협이 된다. 이러한 위협을 사전에 방지하고 피해를 빠르게 수습할 수 있는 보안 솔루션의 필요성은 나날이 증가하고 있다. 보안 솔루션은 사이버공격의 표적에 따라 크게 CIEM, CSPM, CWPP로 나뉜다.

보안 솔루션 구분

항목	CIEM	CSPM	CWPP
설명	클라우드 접근권한 관리	클라우드 보안 형상관리	클라우드 워크로드 보호
기능	IAM 보호	API 보호	워크로드 보호
영역별 구분	ID 및 액세스	IaaS, Paas 전반 보안평가	가상머신 워크로드

출처: RFS Team 5

CSPM (Cloud Security Posture Management)

CSPM = API 엑스레이

CSPM은 **API를 표적으로 클라우드에 접근하려는 사이버 공격을 차단**하는 역할을 한다. API를 표적으로 한 범죄경로는 주로 사용자의 요청을 빙자해 이루어지기 때문에 CSPM은 API에 요구되는 명령을 실시간으로 감시한다. 이런 방식으로 CSPM은 정보 속에 있는 악성코드를 조기에 발견하거나 거짓된 정보전달요청을 분별함으로써 각각 SQL 인젝션과 DDOS 공격에 대응한다.

CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management)

CIEM = IAM의 감시 및 조정자

CIEM은 **IAM을 경로로 클라우드에 접근하려는 공격에 대응할 수 있는 솔루션**이다. CIEM은 IAM의 권한설정이나 부적절한 접근을 AI를 이용해 실시간으로 모니터링 해준다. IAM의 권한분배가 부적절할 때, 이를 실시간으로 검토하여 자동적으로 접근권한을 재조정해주고, IAM에 대한 부적절한 접근을 감시하는 역할을 한다.

CWPP (Cloud Workload Protection Platform)

워크로드: 작업수행을 위해 부여되는 작업량

배포주기 단축의 강점을 가지고 있는 DevOps.

→ but 보안에 취약

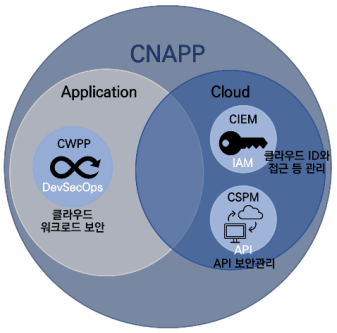
→ 빠른 배포주기를 맞춰줄 수 있는 CWPP 등장

S/W개발과 IT운영의 협업을 통해 배포주기 단축의 강점을 가지고 있는 DevOps 방식은 빠른 배포를 목적으로 모든 체계를 자동화하기 때문에 빠른 배포주기에 맞춰 보안을 고려하지 못한다는 단점이 존재한다.

DevOps 방식의 취약점을 보완하기 위해 만들어진 솔루션이 DevSecOps로 DevOps에 SECURITY를 추가한 개념이다. CWPP는 DevSecOps의 방식 중 하나로 워크로드를 실시간으로 모니터링하고, DevOps 개발방식에서 발생하는 취약점을 사전에 발견, 사용기업에게 알려줌으로써, 취약점을 패치하는 기간을 단축시킨다. 이는 제로데이 공격에 대응하기에 효율적인 솔루션이다.

앞서 설명한 3가지의 보안 솔루션은 각각의 위협에 대응하기에는 효과적이나, 현대의 사이버 위협은 단일 표적을 대상으로 이루어지지 않기 때문이다. 이러한 한계점을 보완할 수 있는 각 솔루션의 프로세스를 통합한 CNAPP가 등장했다.

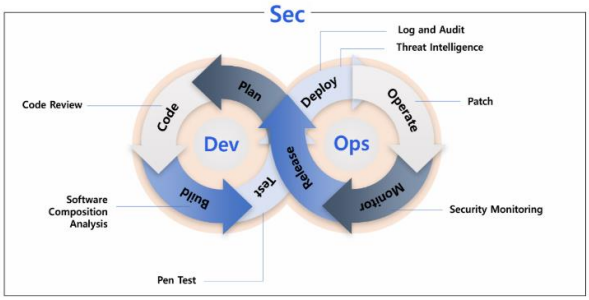
보안 솔루션 구조도



CNAPP = CWPP+CIEM+CSPM

출처: RFS Team 5

DevSecOps 구조도



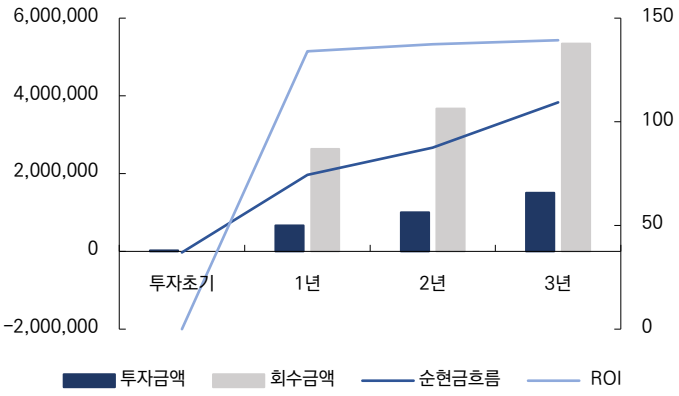
출처: 에스지에이솔루션즈, RFS Team 5

보안의 최종장 CNAPP

위의 보안 솔루션을 하나로 묶어 실행하는 CNAPP는 1)비용절감 2)복합위협대응 3)컨테이너 방식과의 적합성을 강점으로 클라우드를 표적으로 한 보안침해 가능성을 27% 감소시켰다.

CNAPP 솔루션 도입 비용은 평균 260만달러이며, 도입효과로 3년동안 940만달러의 이익을 발생시킨다. 초기 투입 비용이 저렴하진 않지만, 실제 클라우드 공격 피해가 발생했을 때 이보다 큰 손해를 볼 수 있다는 점을 감안하면 저렴한 보험비용이라고 생각할 수 있다. CNAPP 플랫폼은 여러 보안 기능을 통합하여 단일 플랫폼으로 제공하기 때문에 사용자에게 있어 라이선스, 인프라, 운용비용 감소를 선물한다. 더하여 간단한 위협은 솔루션 내에서 자동 처리하며, 유의미한 위협이 될만한 공격에 대해서만 보고하는 체계를 갖추고 있어 보안팀의 인력을 중요한 위협에만 집중할 수 있게 해준다.

CNAPP 도입 이후 현금흐름 및 ROI (단위: 달러, %)



출처: Forrester, RFS Team 5

복합적인 현대의 사이버 공격

→ 상관성 분석으로 효율적

대응 가능

CNAPP솔루션은 복합적으로 이루어지는 현대의 보안 위협을 여러 위험요소 간 상관성 분석을 통해 **가장 위험성이 높은 복합위협부터 효율적으로 처리가 가능하다.** 예를 들어 DDOS와 IAM 해킹이 동시에 이루어진 복합위협과 SQL인젝션과 제로데이 공격으로 구성된 위협에서 위험성이 더 높은 조합을 찾아내어 먼저 처리하는 방식이다. 이러한 방식이 쉽고 당연해 보일지 몰라도 개별 솔루션을 각각 사용하는 사용자는 우선순위 부여에 어려움을 겪고 있으며, 점차 지능적이고 세분화되는 복합위협에 대응하기엔 현실적으로 어려움이 따른다.

CNAPP: 개발, 배포, 운영 전반에 걸친 보안솔루션 제공

→ DevOps 방식에 더욱 FIT

CNAPP 솔루션은 CWPP의 기능 또한 포함하고 있기 때문에 DevSecOps 기술로 분류된다. 현 시점 대다수의 개발사용자들은 DevOps 개발방식을 채택하고 있기 때문에 자동화된 클라우드 보안 솔루션은 선택이 아닌 필수조건으로 인식되고 있다. CWPP와 CNAPP 모두 워크로드에 대한 실시간 보안 모니터링을 주 기능으로 가져간다. 다만 서버에서 개발된 S/W가 최종 사용자에게 배포되는 시간을 런타임이라 지칭하는데, CWPP는 런타임에서 발생하는 위협(배포 위협)에 중점을 두고 대응하는 방식인 반면, **CNAPP는 개발, 배포, 운영 전반에 걸친 보안 솔루션을 제공하기 때문에 DevOps 개발방식에 더욱 적합한 솔루션이라고 할 수 있다.**

VM(가상머신)에서 컨테이너로의 서버운영방식 전환

→ 컨테이너 방식에 더욱 적합한 CNAPP

최근 서버운영방식이 VM에서 컨테이너방식으로 전환되는 추세인데, **CNAPP는 컨테이너 서버 운영방식에 더욱 적합하다는 장점**까지 갖고 있다. 간단히 설명하면 VM과 컨테이너 모두 하나의 서버에 여러 S/W 및 APP의 격리 실행을 목적으로 한 서버운영 방식이지만, 컨테이너 방식은 성능 측면에서 더욱 효율적이라 평가받으며, DevOps 개발방식에 더욱 fit한 운영방식이다.

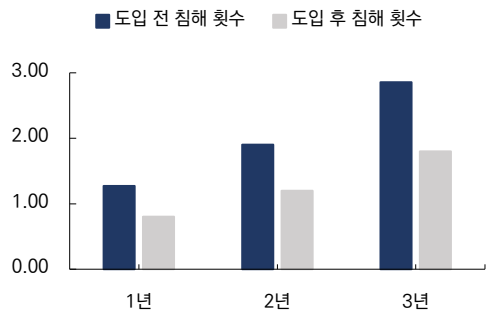
클라우드 자동화 보안 기술은 변화하는 개발방식, 작업환경에 유연하게 대응해 나가며 클라우드 산업의 유일한 단점인 보안 위협마저 방어해낼 것이다. 클라우드 작업환경의 발달과 빠른 변화 추세로 보안위협 또한 점차 지능적으로 이루어지고 있다. 이에 클라우드로의 완전한 전환에 대한 걸림돌로 보안위협이 대두되고 있지만, 클라우드 보안기술도 클라우드 전환 추세와 기술 변화에 맞춰 발빠르게 발전하고 있다.

CWPP, CNAPP 차이

	CWPP	CNAPP
설명	클라우드 워크로드 보호	클라우드 보안 통합 솔루션
공통점	자동화 및 워크로드 보호	
차이점	배포 위협에 중점	개발, 배포, 운영 전반에 걸친 통합솔루션

출처: RFS Team 5

CNAPP 이후 3년간 데이터 침해사례



출처: Forrester, RFS Team 5

| AI 소프트웨어 |

Palantir (PLTR.NYSE)

Top Tier = Palantir

팔란티어는 데이터 분석 소프트웨어를 중심으로 사업을 영위하는 기업으로서, 'Palantir Gotham', 'Palantir Foundry', 'Palantir Apollo', 'Palantir AI Platform' 등의 주요 소프트웨어 플랫폼을 필두로 매출 성장을 이끌고 있다. 3Q24 7억 2550만 달러, 순이익 1억 4400만 달러를 기록하며 역대 분기 최대 순익을 달성했다. 현재까지의 비즈니스 고객은 정부 기관인 군대, 정보 기관 등의 판매에 비중이 있었지만, 민간 기업에서도 AI 데이터 분석 SaaS 수요를 드러내며 추가 매출 상승의 상방이 충분히 존재할 것이라 전망한다.

AIP: AI를 사용하는 가장 현명한 방법

동사의 **AIP(Advanced Integration Platform)는 LLM 같은 AI 모델을 효과적으로 사용할 수 있게 도움**을 준다. 비정형 데이터는 AI가 스스로 분석해 학습하면 사용자 친화적인 결과를 얻기 힘들기 때문에 AIP는 사용자가 입력한 데이터에 라벨링을 해 기존 생성형 AI에 제공한다. 사용자와 AI 사이에 소통을 돕기 때문에 비정형 데이터 분석이 중요해지는 이 시점에서 필요도가 높아진다. 기존에는 정부 기관에 더 높은 비중을 두고 있던 매출이 포트폴리오 신뢰도 상승으로 작용해 민간 부문에 확대되었다. 다양한 산업군에 적용 가능한 만큼 민간 기업 고객 포트폴리오 증가의 상방은 충분히 열려있다.

엔터프라이즈 소프트웨어에 살포시 탑승

동사의 SW는 **기존의 불가능 했던 데이터 처리와 저장까지 가능하게 하여 ERP 체계와의 시너지 효과를** 발생시킬 것으로 전망한다. 엔터프라이즈 소프트웨어를 활용해 경영 관리 효율화에 집중하고 있는 기업들에게 SaaS 바람이 불고 있다. 모든 산업군의 기업에게는 현재 '효율화'라는 공통의 과제가 존재한다. 그러나, 기존 ERP(전사적 자원관리) 체계와 기업은 비정형 데이터를 분석하기에 어려움이 있어 새로운 SW의 등장이 필요한 상황이었다. 이러한 니즈를 충족시킨 동사의 SW는 ERP 서비스 제공 기업의 성장에 올라탈 수 있을 것으로 전망한다.

동사의 주가는 S&P 500 편입을 기점으로 급상승하였다. 그럼에도 엔터프라이즈 SaaS, AI 데이터 분석의 이점을 모두가 가지고 있는 동사의 향후 실적 성장은 자명한 사실이라고 판단, SaaS 시장 내 Top Pick으로 제시한다.

Investment Fundamentals (in Million USD, %, 배)

FYE Dec	2020	2021	2022	2023	2024E
매출액	1,092	1,541	1,905	2,225	2,763
영업이익	(1,179)	(488)	(361)	237	971
순이익	(1,166)	(520)	(272)	209	873
EPS	(0.65)	(0.27)	(0.18)	0.10	0.36
PER	N/A	N/A	N/A	188	246
PBR	N/A	6.65	13.93	26.54	29.16
OPM	N/A	N/A	-8.46%	9.77%	35%
ROE	N/A	-27.29%	-15.39%	6.95%	13.75%

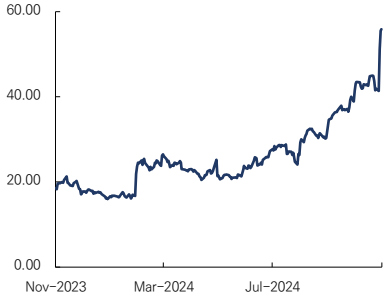
투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11/10)	58.39 USD
상승여력	-

Stock Data

S&P500 (11/10)		5,995.54
NASDAQ (11/10)		19,286.78
시가총액(USD)		133.014B
발행주식수(주)		2,278,021,000
52주 최고/최저가(USD)		58.48/15.66
주요주주(%)	The Vanguard Group, Inc.	11.19%
	Thiel (Peter A. J.D.)	4.56%

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	50.14%	240.07%	210.59%

Stock Price



Research Team 5

38기 김지우 jiug712@gmail.com

| AI 소프트웨어 |

Accenture (ACN.NYSE)

나도 이제 IT 기업

동사는 FY4Q24 매출 164.1억 달러(+3% YoY), 영업이익률 15%(10bp, YoY)로 실적이 예상을 상회하는 모습을 보였다. 사업부별 컨설팅 매출 83억달러, MSP 부문 매출 81억 달러를 기록하였다. 동사는 경영 컨설팅으로 익숙한 기업이지만, IT 관련 매출 비중이 더 커지고 있다. 사업부는 크게 컨설팅 사업부와 MSP 사업부로 나뉘는데, 각 51%, 49%로 거의 동등한 비중을 갖고 있다. 컨설팅 부문에서 일반적 경영 컨설팅이 차지하는 비중은 30~40%에 불과하고 나머지는 모두 IT 기술 관련 컨설팅이다. MSP 사업부는 한국 SI 기업과 같이 IT 자원 구축, 관리하는 역할을 맡고 있다.

생성형 AI로 더욱 증가할 MSP 매출 비중

생성형 AI 기술의 안정화와 B2B 대상 추진 가속화를 바탕으로 동사는 AI 인프라 구축의 수혜를 받을 것으로 전망한다. 클라우드 마이그레이션이 본격적으로 진행되고 있는 가운데, 대부분의 고객들은 생성형 AI 프로젝트를 확장, 정착시키는데 어려움을 겪고 있다. 기존 회사 내에 존재하던 업무 프로세스와 방식을 변경해야 하고, 직원들 재교육과 업스킬링 비용과 또한 부담이다. 생성형 AI 인프라는 단일 솔루션이 아닌 다양한 솔루션을 요구하기 때문에 특히 MSP와 컨설팅의 역할이 중요하다.

공격적인 M&A로 자체 밸류업 중

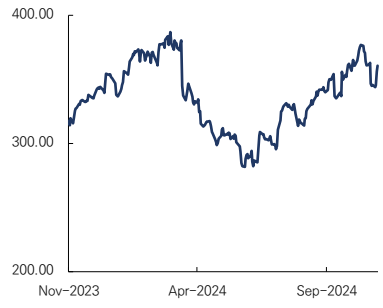
동사는 지난 10년 간 총 274건의 M&A를 진행하며 새로운 업계로의 확장에 매진하고 있다. 업계 특성 상 컨설팅 및 MSP 사업이 주력 사업인 만큼, 업종 별 솔루션 노하우를 축적하는 것이 가장 중요하고, 이는 곧 회사의 경쟁력으로 이어진다. 동사는 금융, 보안, 광고 등 다양한 업종별 솔루션 업체들을 인수, 합병함으로써 다양한 업종에 진출할 수 있는 추진력을 확보하고 있고, 다른 기업들이 시장에 진출하는데 있어 진입장벽을 높이고 있다. 컨설팅 업체에서 IT Managing 기업으로 거듭나고 있는 시점에 동사의 견고한 시장 내 위치는 꾸준히 성장할 것으로 기대한다.

투자의견	N/A
목표주가	–
현재주가(11/10)	355.53 USD
상승여력	–

Stock Data

S&P500 (11/10)			5,995.54
NASDAQ (11/10)			19,286.78
시가총액(USD)			$239,200,000,000
발행주식수(주)			672,684,852
52주 최고/최저가($)			387.51/278.69
주요주주(%)	The Vanguard Group, Inc.		8.83%
	BlackRock Institutional Trust Company		4.81%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-0.36%	27%	12.80%

Stock Price



Investment Fundamentals (in 백만 USD, %, 배)

FYE Dec	2020	2021	2022	2023	2024E
매출액	44,327	50,533	61,594	64,111	64,896
영업이익	6,513	7,621	9,270	8,809	9,595
순이익	5,107	5,906	6,877	6,871	7,264
EPS	7.89	9.16	10.82	12.05	11.96
PER	N/A	N/A	29.20	27.91	28.90
PBR	N/A	N/A	9.03	8.23	7.64
OPM	14%	15%	15%	14%	15%
ROE	29%	29%	N/A	28.75	26.92

Research Team 5

39기 이종택 jtl430@naver.com

| AI 소프트웨어 |

Palo Alto Networks (PANW.NYSE)

No one can't Follow, Alto

동사는 Network Security, Cloud Security, Security Operations의 세가지 영역을 중심으로 포괄적인 보안솔루션을 개발, 운영하며 사이버 보안산업 M/S 1등자리를 지키고 있다. 대표적으로 Strata™네트워크 보안, Prisma® Cloud, Unit42의 플랫폼을 제공하며, F4Q24기준 매출액 21억달러(QoQ+10.3%)를 기록했다. 더하여 AI기반 기업을 위한 보안 솔루션 Precision AI™ 출시를 발표하며, 업계 1등의 자리를 더욱 굳건히 할 것이다.

하나만 쓰고는 못 배길 걸?

동사는 플랫폼 내의 포괄성, 플랫폼 간 호환성을 강점으로 매출액을 연평균 +19% 개선하고 있다. 각 플랫폼은 네트워크나 클라우드 보안을 위한 여러 보안 S/W로 이루어져 있으며, 이는 사용자에게 있어, 편리함과 비용절감의 이점을 가져온다. 예를 들어 클라우드 보안 플랫폼인 Prisma® Cloud는 CIEM, CSPM, CWPP의 개별 S/W을 포함하므로 그 자체로 CNAPP 플랫폼이 되는 것이다. 플랫폼 내의 S/W 포괄성도 동사의 장점이지만, 플랫폼 간 호환성도 최대 강점이다. 동사는 2000여개의 기업을 대상으로 솔루션을 제공하고 있는데, 그 중 79%의 사용기업이 2가지 플랫폼을 동시에 사용하고 있었으며, 57%의 기업이 3가지 플랫폼을 동시에 사용하고 있다. 이는 자연스레 더 많은 계약금과 매출액으로 이어져 동사는 플랫폼 내의 포괄성, 플랫폼 간 호환성을 강점으로 매출액을 지속적으로 개선하고 있다.

AI기반 기업을 위한 AI기반 보안. Precision AI™

AI S/W 맞춤형 보안솔루션인 **Precision AI™은 증가하는 엔터프라이즈 산업 규모에 맞춰 동사의 성장을 견인할 것이다**. AI S/W의 경우 1) 워크로드 증가로 인한 트래픽 증가 2) 클라우드 접근권한에 있어서의 약점 등의 보안 취약점을 갖는다. Precision AI™의 경우 1) AI Runtime Security를 통해 증가한 워크로드에 대한 점검을 AI를 통해 자동화하여 보완 가능하고, 2) AI Access Security를 포함하며 AI 기반 S/W의 접근권한 취약점을 실시간으로 조정한다. 이를 통해 AI S/W 기반 기업들이 가지고 있는 보안 취약점을 포괄적으로 관리할 수 있다. AI 엔터프라이즈 기업에게 AI S/W 맞춤형 보안솔루션은 상당히 매력적인 선택지가 될 것이라 판단한다.

Investment Fundamentals (in Million USD, %, 배)

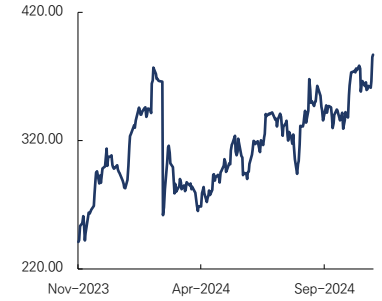
FYE Dec	2020	2021	2022	2023	2024E
매출액	3,408	4,256	5,502	6,892	8,027
영업이익	(179)	(304)	(189)	387	684
순이익	(267)	(499)	(267)	439	2577
EPS	(0.92)	(1.73)	(0.9)	1.45	7.3
PER	N/A	N/A	N/A	260.1	47.3
PBR	13.8	22.4	50.8	42.9	24.6
OPM	(13.6)	(7.1)	(3.4)	5.6	8.5
ROE	N/A	N/A	N/A	44.9	29.7

투자의견	N/A
목표주가	–
현재주가(11/10)	391.40 USD
상승여력	–

Stock Data

S&P500 (11/10)			5,995.54
NASDAQ (11/10)			19,286.78
시가총액(USD)			$128,085,946,290
발행주식수(주)			327,250,757
52주 최고/최저가(USD)			387.21/234.15
주요주주(%)	Vanguard Group, Inc..		8.97%
	BlackRock Institutional Trust		5.12%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	7.87%	32.33%	61.3%

Stock Price



Research Team 5

39기 형주훈 wndnsl2004@naver.com

편집상 여백입니다.